

Риманова оптимизация на многообразии Штифеля

Сычев Сергей

НИУ ВШЭ

НУГ Алгебры Клиффорды и матричные методы,
Апрель 2026

- 1 А зачем?
- 2 О диффгеме
- 3 Многообразие Штифеля
- 4 Общая схема римановой оптимизации
- 5 Реализация Momentum GD на $St(m,n)$

- 1 А зачем?
- 2 О диффгеме
- 3 Многообразие Штифеля
- 4 Общая схема римановой оптимизации
- 5 Реализация Momentum GD на $St(m,n)$

- Procrustes:

$$\min_{\Omega} \|A\Omega - B\|_F^2 \quad \text{s.t.} \quad \Omega^t \Omega = E$$

- Procrustes:

$$\min_{\Omega} \|A\Omega - B\|_F^2 \quad \text{s.t.} \quad \Omega^t \Omega = E$$

- PCA:

$$\max_X \text{tr}(X^t S X) \quad \text{s.t.} \quad X^t X = E_k$$

- Procrustes:

$$\min_{\Omega} \|A\Omega - B\|_F^2 \quad \text{s.t.} \quad \Omega^t \Omega = E$$

- PCA:

$$\max_X \text{tr}(X^t S X) \quad \text{s.t.} \quad X^t X = E_k$$

- Приближение ортогональной матрицей:

$$\min_{\Omega} \|M - \Omega\|_F^2 \quad \text{s.t.} \quad \Omega^t \Omega = E$$

- Procrustes:

$$\min_{\Omega} \|A\Omega - B\|_F^2 \quad \text{s.t.} \quad \Omega^t \Omega = E$$

- PCA:

$$\max_X \text{tr}(X^t S X) \quad \text{s.t.} \quad X^t X = E_k$$

- Приближение ортогональной матрицей:

$$\min_{\Omega} \|M - \Omega\|_F^2 \quad \text{s.t.} \quad \Omega^t \Omega = E$$

- MUON(Momentum orthogonalized by Newton-Shulz):

$$W_{k+1} \leftarrow W_k - \eta \times \gamma \times UV^t(\nabla_W \mathcal{L})$$

- 1 А зачем?
- 2 О диффгеме
- 3 Многообразие Штифеля
- 4 Общая схема римановой оптимизации
- 5 Реализация Momentum GD на $St(m,n)$

Топология

Пусть X — множество. Семейство $\mathcal{T} \subseteq 2^X$ является топологией на X , если:

- $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$;
- $\forall \{U_i\}_{i \in I}: I \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathcal{T} \implies \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$;
- $\forall U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T} \implies \bigcap_{k=1}^n U_k \in \mathcal{T}$.

Топология, открытые и замкнутые множества

Топология

Пусть X — множество. Семейство $\mathcal{T} \subseteq 2^X$ является топологией на X , если:

- $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$;
- $\forall \{U_i\}_{i \in I: I \subseteq \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T} \implies \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$;
- $\forall U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T} \implies \bigcap_{k=1}^n U_k \in \mathcal{T}$.

Топологическое пространство

Пара $(X, \mathcal{T})$ называется топологическим пространством.

Топология, открытые и замкнутые множества

Топология

Пусть X — множество. Семейство $\mathcal{T} \subseteq 2^X$ является топологией на X , если:

- $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$;
- $\forall \{U_i\}_{i \in I: I \subseteq \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T} \implies \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$;
- $\forall U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T} \implies \bigcap_{k=1}^n U_k \in \mathcal{T}$.

Топологическое пространство

Пара $(X, \mathcal{T})$ называется топологическим пространством.

Открытые и замкнутые множества

- U открыто $\iff U \in \mathcal{T}$.
- C замкнуто $\iff \exists U \in \mathcal{T} : C = X \setminus U$.

Как задавать топологию?

База топологии

Семейство $\mathcal{B} \subseteq 2^X$ называется *базой* топологии $\mathcal{T}$ на X , если:

$$\forall x \in X : \exists \{B_i\}_{i \in I \subseteq \mathbb{N}} : x = \bigcup_i B_i, \forall i B_i \in \mathcal{B}$$

Тогда топология порождается как

$$\mathcal{T} = \left\{ U \subseteq X : U = \bigcup_{B_i \in \mathcal{C}} B_i, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{B} \right\}.$$

Как задавать топологию?

База топологии

Семейство $\mathcal{B} \subseteq 2^X$ называется *базой* топологии $\mathcal{T}$ на X , если:

$$\forall x \in X : \exists \{B_i\}_{i \in I \subseteq \mathbb{N}} : x = \bigcup_i B_i, \forall i B_i \in \mathcal{B}$$

Тогда топология порождается как

$$\mathcal{T} = \left\{ U \subseteq X : U = \bigcup_{B_i \in \mathcal{C}} B_i, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{B} \right\}.$$

Открытые шары

База задаётся *открытыми шарами*:

$$\mathbb{W}_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < r, r > 0\},$$

Шары порождают стандартную топологию на $\mathbb{R}^n$.

Непрерывная функция

Пусть $(X, \mathcal{T}_X)$ и $(Y, \mathcal{T}_Y)$ — топологические пространства. Функция

$$f : X \rightarrow Y$$

называется *(глобально) непрерывной*, если

$$\forall V \in \mathcal{T}_Y \implies f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X.$$

То есть прообраз открытого множества тоже должен являться открытым множеством.

Гомеоморфизм

Пусть $(X, \mathcal{T}_X)$ и $(Y, \mathcal{T}_Y)$ — топологические пространства. Функция

$$f : X \rightarrow Y$$

называется *гомеоморфизмом*, если:

- f биективна
- f непрерывна
- f^{-1} непрерывна.

(топологическое) Многообразие

Тройка $(X, \mathcal{T}, n) =: \mathcal{M}$ называется n -мерным топологическим многообразием, если:

- 1 $(X, \mathcal{T})$ обладает не более чем счетной базой
- 2 $(X, \mathcal{T})$ — хаусдорфово, то есть
 $\forall x, y \in X \implies \exists U(x), U(y) \in \mathcal{T} : U(x) \cap U(y) = \emptyset$
- 3 Имеет место гомеоморфизм открытых множеств с $\mathbb{R}^n$, то есть

$$\exists \varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Карта

Пусть M — многообразие. Картой называется пара (U, φ) , где:

- $U \subseteq M$ — открытая окрестность точки,
- $\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ — гомеоморфизм.

Карта

Пусть M — многообразие. Картой называется пара (U, φ) , где:

- $U \subseteq M$ — открытая окрестность точки,
- $\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ — гомеоморфизм.

Атлас

Атласом называется семейство карт $\{(U_i, \varphi_i)\}$, покрывающее всё многообразие M :

$$M = \bigcup_i U_i.$$

Карта

Пусть M — многообразие. Картой называется пара (U, φ) , где:

- $U \subseteq M$ — открытая окрестность точки,
- $\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ — гомеоморфизм.

Атлас

Атласом называется семейство карт $\{(U_i, \varphi_i)\}$, покрывающее всё многообразие M :

$$M = \bigcup_i U_i.$$

Причем семейство множеств

$$\mathcal{B} = \{ \varphi_i^{-1}(V) : V \subseteq \varphi_i(U_i) \text{ — открыто в } \mathbb{R}^n \}$$

является базой $\mathcal{T}$ на M .

Многообразие матриц фиксированного ранга

Определение

Множество матриц фиксированного ранга

$$\mathcal{M}_r = \{X \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R}) : \text{rk}(X) = r\}$$

является многообразием размерности $\dim(\mathcal{M}_r) = r(m + n - r)$.

Многообразие матриц фиксированного ранга

Определение

Множество матриц фиксированного ранга

$$\mathcal{M}_r = \{X \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R}) : \text{rk}(X) = r\}$$

является многообразием размерности $\dim(\mathcal{M}_r) = r(m + n - r)$.

Локальные координаты

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \det A \neq 0.$$

Условие $\text{rk}(X) = r$ эквивалентно

$$D = C A^{-1} B.$$

Тем самым локальные координаты задаются тройкой

$$(A, B, C).$$

1. Линейная часть приращения

Для функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ в точке x_0 :

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Df_{x_0}[h] + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0$$

где $Df_{x_0}[h]$ — линейная часть приращения.

2. По аксиомам дифференцирования

Дифференциал Df удовлетворяет:

- Линейность: $D(\alpha f + \beta g) = \alpha Df + \beta Dg$
- Правило Лейбница: $D(fg) = (Df)g + f(Dg)$
- Цепное правило: $D(f \circ g) = (Df \circ g) Dg$
- Дифференциал константы: $D(const) = 0$

3. Отображение между касательными пространствами

Пусть $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$:

$$Df_{x_0} : T_{x_0}M \rightarrow T_{f(x_0)}N, \quad Df_{x_0} : v \mapsto Df_{x_0}[v]$$

4. Элемент двойственного пространства

$$Df_{x_0} \in T_{x_0}^*M$$

Касательное пространство:

1. Через производную по направлению

Рассмотрим путь $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathcal{M} : \gamma(0) = x$. Тогда

$$T_x \mathcal{M} := \left\{ \frac{d\gamma}{dt} \Big|_{t=0} : \gamma(t) \in \mathcal{M}, \gamma(0) = x \right\}.$$

2. Через теорему о неявной функции

Пусть

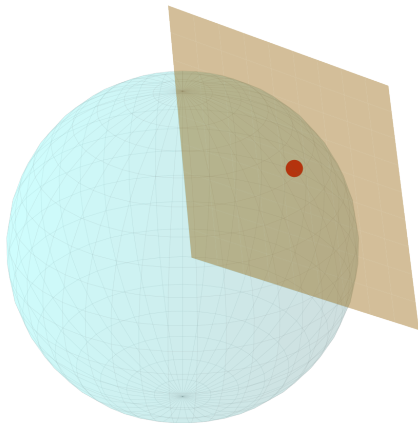
$$\mathcal{M} = \{x \in \mathbb{R}^n : F(x) = 0\}, F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k, \operatorname{rk} DF(x) = k.$$

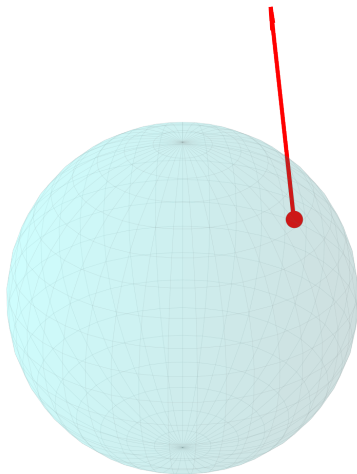
Тогда

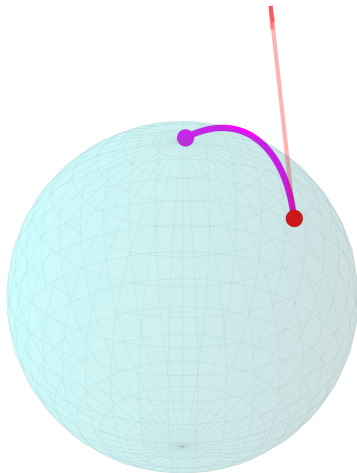
$$T_x \mathcal{M} = \{v \in \mathbb{R}^n : DF(x)[v] = 0\}.$$

3. Через гомеоморфизм

Явно в $\mathbb{R}^n$







Ретракция

Ретракция R — гладкое отображение

$$R : T_{x_0}\mathcal{M} \supseteq U \rightarrow \mathcal{M},$$

удовлетворяющее:

$$R_{x_0}(0) = x_0, \quad DR_{x_0}(0) = \text{id}_{T_{x_0}\mathcal{M}}.$$

- 1 А зачем?
- 2 О диффгеме
- 3 Многообразие Штифеля
- 4 Общая схема римановой оптимизации
- 5 Реализация Momentum GD на $St(m,n)$

Определение и размерность

Многообразие Штифеля

$$St(m, n) = \{X \in Mat_{m,n}(\mathbb{R}) : X^t X = E_n\}, \quad m \geq n$$

Размерность

$$\dim(St(m, n)) = mn - \frac{n(n+1)}{2}$$

❶ $X = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, где $A \in Mat_n(\mathbb{R})$, $B \in Mat_{m-n,n}(\mathbb{R})$

❷ $X^t X = E_n$ эквивалентно

$$\begin{pmatrix} A^t & B^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = A^t A + B^t B = E_n$$

❸ $A^t A = E_n - B^t B \implies \dim = (m-n)n + \frac{n(n-1)}{2} = mn - \frac{n(n+1)}{2}$

Касательное пространство к $St(m, n)$

$T_X St(m, n)$

Пусть $F(X) = X^T X - E_n = 0$.

1

$$D(X^T X - E_n)(X)[V] = 0$$

2

$$D(X^T X)(X)[V] - D(E_n)(X)[V] = 0$$

3

$$D(X^T)(X)[V] \cdot X + X^T \cdot D(X)(X)[V] = 0$$

4

$$(DX)^T X + X^T (DX) = 0$$

5

$$V^T X + X^T V = 0$$

$$T_X St(m, n) = \{V \in Mat_{m,n}(\mathbb{R}) : V^T X + X^T V = 0\}$$

Проекция на касательное пространство

Что хотим?

$$\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R}) = T_X \text{St}(m, n) \oplus T_X \text{St}(m, n)^\perp$$

$$Z = Z_{\text{tan}} + Z_{\text{ort}} \implies Z_{\text{tan}} = Z - Z_{\text{ort}}$$

Как?

Рассмотрим

$$\mathcal{W} = \{XS : S^T = S, S \in \text{Mat}_{n,n}(\mathbb{R})\}$$

Проверка $\mathcal{W} \subseteq T_X \text{St}(m, n)^\perp$:

$$\forall V \in T_X \text{St}(m, n) \quad \forall XS \in \mathcal{W}$$

- ❶ $\langle V, XS \rangle = \text{tr}(V^T XS) = \text{tr}((V^T X)S)$
- ❷ Из $V^T X + X^T V = 0 \implies V^t X \in \text{Skew}$
- ❸ $\text{tr}(\text{Skew} \cdot \text{Sym}) = 0 \implies \mathcal{W} \subseteq T_X \text{St}(m, n)^\perp$

Проекция на касательное пространство

Размерности

- $\dim(\mathcal{W}) = \dim(\text{Sym}(n)) = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\dim(T_X St) + \dim(\mathcal{W}) = (mn - \frac{n(n+1)}{2}) + \frac{n(n+1)}{2} = mn$
- $\implies T_X St(m, n)^\perp = \{X \cdot \text{sym}(A)\}$

Явная формула

Ищем $Z_{tan} = Z - XS$, $Z_{tan}^t X + X^t Z_{tan} = 0$:

- ① $(Z - XS)^t X + X^t (Z - XS) = 0$
- ② $Z^t X - SX^t X + X^t Z - X^t XS = 0$
- ③ $Z^t X + X^t Z = 2S$
- ④ $S = \text{sym}(X^t Z) = \frac{X^t Z + Z^t X}{2}$

Отсюда

$$Z_{tan} = Z - X \frac{X^t Z + Z^t X}{2}$$

$$R_X : T_X St(m, n) \rightarrow St(m, n)$$

① QR

$$A = X + V = QR \implies R_X(V) = \text{qf}(A) = Q$$

② Polar

$$A = X + V = QH \implies R_X(V) = \text{polar}(A) = Q$$

③ Matrix sign

$$A = X + V = U\Sigma V^t \implies R_X(V) = \text{msign}(A) = UV^t$$

Частные случаи многообразия Штифеля

1. Ортогональная группа ($n = m$)

$$St(n, n) = O(n)$$

$St(m, n) \ni X$ - это ортогональная матрица.

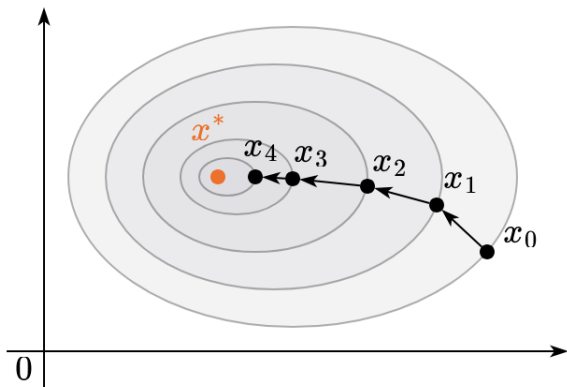
2. Единичная сфера ($n = 1$)

$$St(m, n) = S^{n-1}$$

$St(m, 1) \ni X$ - это единичная по норме гиперсфера.

- 1 А зачем?
- 2 О диффгеме
- 3 Многообразие Штифеля
- 4 **Общая схема римановой оптимизации**
- 5 Реализация Momentum GD на $St(m,n)$

$$f \rightarrow \min_{x \in X}$$



Общий алгоритм

Input: $x_0, \varepsilon > 0, \mu$

Output: x^*

$k \leftarrow 0$

while $\neg \text{StopCriterion}(x, \varepsilon)$ **do**

$g \leftarrow \text{RequestOracle}(x, \mu)$

$x \leftarrow \text{NextPoint}(x, g)$

$k \leftarrow k + 1$

return x

Общая схема римановой оптимизации

Общий алгоритм римановой оптимизации

Input: $X_0 \in \mathcal{M}$, $\varepsilon > 0$

Output: X^*

$k \leftarrow 0$

while $|Q(X_{k+1}) - Q(X_k)| \geq \varepsilon$ **do**

$V_k \leftarrow \text{RequestOracle}(X_k)$

$V_{tan}^k \leftarrow V^k - V_{ort}^k$

$\bar{X}_{k+1} \leftarrow X_k - p_k(V_{tan}^k)$

$X_{k+1} \leftarrow \text{retr}(\bar{X}_{k+1})$

$k \leftarrow k + 1$

return X_k

- 1 А зачем?
- 2 О диффгеме
- 3 Многообразие Штифеля
- 4 Общая схема римановой оптимизации
- 5 Реализация Momentum GD на $\text{St}(m,n)$

Градиентный спуск

Input: $x_0, \eta > 0, \varepsilon > 0$

Output: x^*

$k \leftarrow 0$

while $|Q(X_{k+1}) - Q(X_k)| \geq \varepsilon$ **do**

$g_k \leftarrow \text{RequestOracle}(x_k)$

$x_{k+1} \leftarrow x_k - \eta \cdot g_k$

$k \leftarrow k + 1$

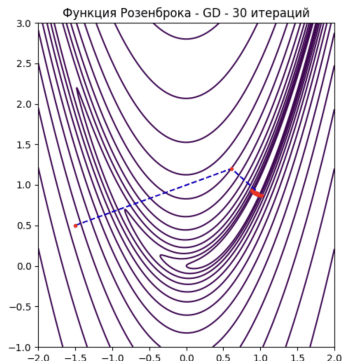
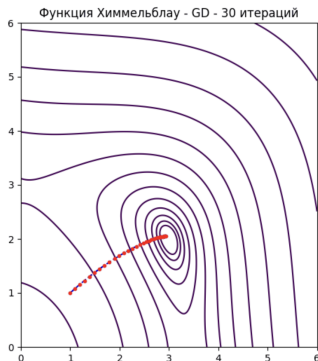
return x_k

$$R(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2,$$

$$x^* = (1, 1)$$

$$H(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2,$$

$$x_4^* = (3, 2)$$



Метод инерции

Input: x_0 , $\eta > 0$, $\beta \in [0, 1)$, $\varepsilon > 0$

Output: x^*

$k \leftarrow 0$, $m_0 \leftarrow 0$

while $|Q(X_{k+1}) - Q(X_k)| \geq \varepsilon$ **do**

$g_k \leftarrow \text{RequestOracle}(x_k)$

$m_k \leftarrow \beta \cdot m_{k-1} + g_k$

$x_{k+1} \leftarrow x_k - \eta \cdot m_k$

$k \leftarrow k + 1$

return x_k

Momentum GD

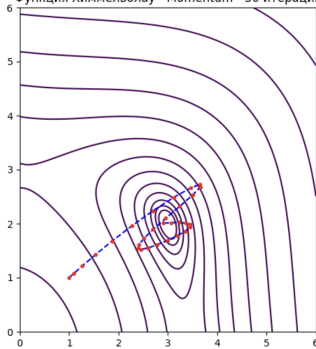
$$R(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2,$$

$$x^* = (1, 1)$$

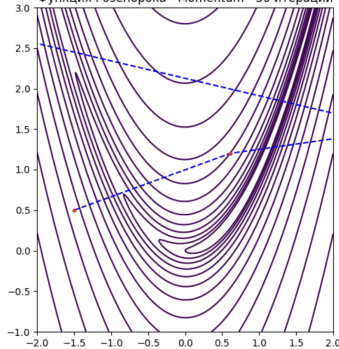
$$H(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2,$$

$$x_4^* = (3, 2)$$

Функция Химмельблау - Momentum - 30 итераций



Функция Розенброка - Momentum - 30 итераций



Риманов метод инерции на $St(m, n)$

Input: $X_0 \in St(m, n)$, $\beta \in [0, 1)$, $\eta > 0$

$k \leftarrow 0$, $m_0 \leftarrow 0$

while $|Q(X_{k+1}) - Q(X_k)| \geq \varepsilon$ **do**

1. $\nabla Q(X_k)$

2. $\text{riGrad } Q(X_k) = \nabla Q(X_k)_{\text{tan}} = Q(X_k) - X_k \frac{X_k^t Q(X_k) + Q(X_k)^t X_k}{2}$

3. $\tilde{m} \leftarrow m_{\text{tan}} = m_{k-1} - X_k \frac{X_k^t m_{k-1} + m_{k-1}^t X_k}{2}$

4. $m \leftarrow \beta \tilde{m} + (1 - \beta) \text{riGrad } Q(X_k)$

5. $\bar{X}_{k+1} = X_k - \eta m$

6. $X_{k+1} = \text{qf}(\bar{X}_{k+1})$

$k \leftarrow k + 1$

return X_k
